



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LIC. EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN APLICADA IV

Investigación #1

DOCENTE: NAPOLEÓN IBARRA

**ESTUDIANTE: GREISHEL M. SERRANO C.
CÉDULA: 4-829-1166**

I SEMESTRE 2026

Glosario

1.**Apps:** es una aplicación de software diseñada para funcionar en dispositivos móviles, como smartphones y tabletas.



2.**Aplicaciones Web para móviles:** son programas accesibles a través de un navegador web (como Chrome o Safari) en un dispositivo móvil, sin necesidad de instalarlas ni descargarlas de una tienda de apps



3.**Aplicaciones nativas:** son programas diseñados y desarrollados específicamente para un sistema operativo particular, como iOS o Android.



4.**Aplicaciones híbridas:** Es aquella que se puede descargar e instalar en múltiples plataformas móviles como Android e iOS.

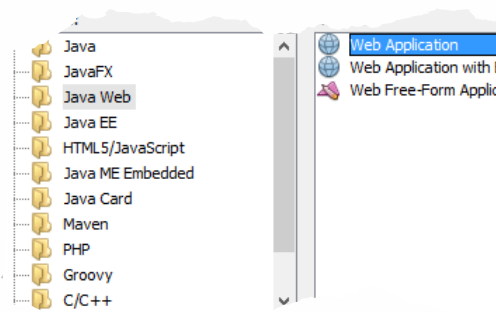
5.**IDE:** (Entorno de Desarrollo Integrado), es una aplicación de software que agrupa herramientas esenciales para programar en un solo lugar.

android studio 

6.**SDK:** (kit de desarrollo de software) es un conjunto de herramientas proporcionado usualmente por el fabricante de una plataforma de hardware, un sistema operativo (SO) o un lenguaje de programación.

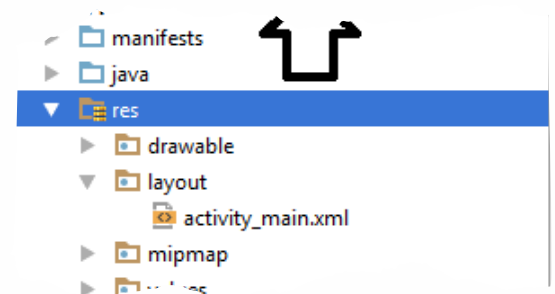


7.**SDK Manager:** es una herramienta esencial, que permite descargar, instalar, actualizar y gestionar los componentes necesarios para desarrollar aplicaciones.

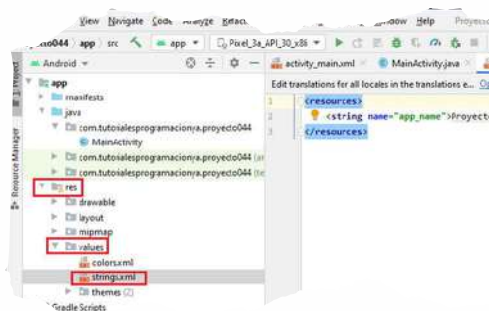
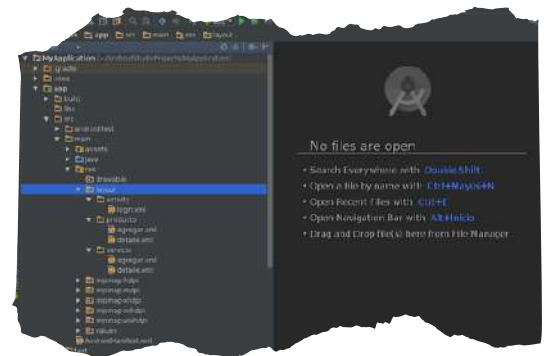


8.**Carpeta Java:** es un directorio estructurado dentro de un proyecto de software utilizado para organizar archivos fuente (.java), clases compiladas (.class), recursos y bibliotecas.

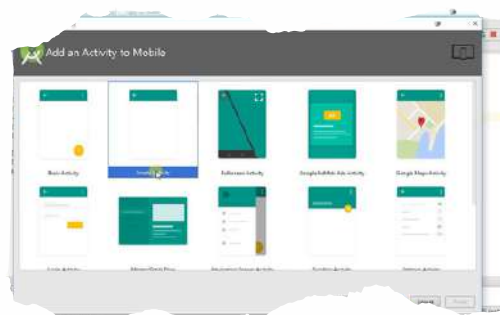
9. **Carpeta Res:** es un directorio esencial dentro del proyecto que almacena recursos no relacionados con el código, como imágenes (drawable), diseños de interfaz de usuario (layout), archivos de valor (strings, colores, estilos) y archivos de audio/video



10. **Carpeta Layout:** es un directorio fundamental en el desarrollo, especialmente en Android (res/layout), que almacena archivos XML.



11. **Carpeta Values:** es un directorio esencial que almacena recursos en formato XML, como cadenas de texto (strings.xml), colores (colors.xml), estilos (themes.xml o styles.xml) y dimensiones (dimens.xml).

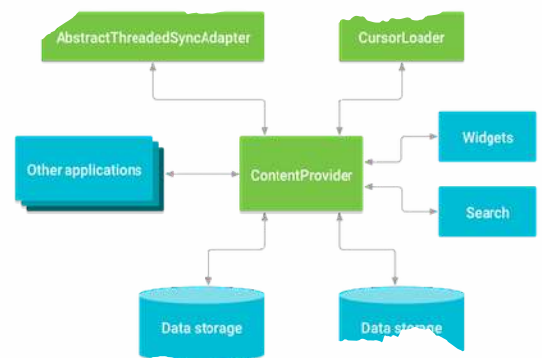


12. **Activity:** es un componente fundamental que representa una pantalla única con una interfaz de usuario con la que el usuario interactúa, como mostrar una lista de correos o tomar una foto.

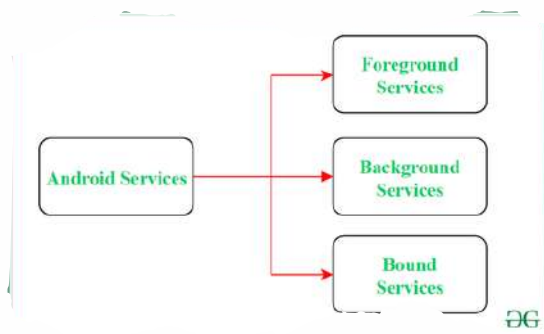
13. **Fragments:** es una porción modular y reutilizable de la interfaz de usuario (UI) que vive dentro de una actividad.



14. **Content Provider:** administra el acceso a un repositorio central de datos.



15. **Broadcast:** es el proceso de transmisión de información a varios receptores diferentes al mismo tiempo.



16. **Services:** es un componente fundamental de la aplicación diseñado para realizar operaciones de larga duración en segundo plano sin proporcionar una interfaz de usuario.

17. **XML:** es un lenguaje de programación para estructurar y presentar datos en un formato de texto formateado.



18. **Android Manifest:** es un componente fundamental en cualquier proyecto Android, actuando como el archivo de configuración principal que describe información esencial al sistema operativo Android, herramientas de compilación y Google Play.



19. **Emulador:** es un software diseñado para simular que estás utilizando un dispositivo distinto, imitando por completo desde su hardware hasta sus bugs.



20. **Dispositivo:** es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones.

21.**Android:** es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux y otros componentes software de código abierto.



22.**OS:** es un conjunto de software que gestiona el hardware y las aplicaciones de un ordenador mediante la asignación de recursos.



**android
studio** 

23.**Android Studio:** es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para crear aplicaciones en Android, proporcionado por Google.

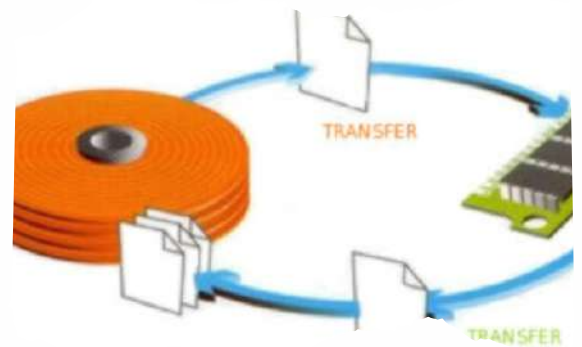


24.**APK:** es el formato estándar utilizado por el sistema operativo Android para distribuir e instalar aplicaciones móviles.

25. **Bug:** es un error, fallo o defecto en el código de un programa informático que provoca que se comporte de manera inesperada, incorrecta o que el sistema falle.



26. **Swap:** es una porción del disco duro o SSD que el sistema operativo utiliza como extensión de la memoria RAM.



27. **UI:** es el conjunto de elementos gráficos y funcionales (botones, iconos, menús, colores, tipografía) con los que un humano interactúa en un dispositivo digital, sitio web o aplicación.



28. **Widget:** son vistas de aplicaciones en miniatura que puedes incorporar en otras aplicaciones (como la pantalla principal) y recibir actualizaciones periódicas.

Preguntas

2. ¿Cuál es la relevancia de un ciclo de vida de un programa en Android?

El ciclo de vida de una aplicación/programa en Android es crucial para desarrollar apps más robustas, eficientes y estables. Ya que, permite al sistema operativo gestionar de manera eficiente los recursos limitados del dispositivo, como la memoria y la batería, al mismo tiempo que garantiza una experiencia de usuario fluida y estable. Posibilitando preservar el estado de la interfaz ante interrupciones, liberar recursos cuando no son necesarios y prevenir errores como el cierre inesperado de la app.

3. ¿Cuál es la mejor manera de realizar una ejecución de una Aplicación Móvil?

La mejor manera de ejecutar una aplicación móvil es mediante un enfoque estructurado que priorice el desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP), probando funcionalidades clave en dispositivos reales antes del lanzamiento. Esto implica usar entornos para emulación y pruebas físicas, garantizando un rendimiento eficiente, alta seguridad y una experiencia de usuario sin errores.

4. ¿Cuál es la estructura de un Proyecto en Android más importante? ¿Por qué?

La estructura más importante de un proyecto en Android es el **módulo app**/, porque contiene todos los elementos esenciales para que la aplicación funcione: el código fuente, los recursos gráficos y de interfaz (carpeta res), el archivo de configuración principal (AndroidManifest.xml) y el archivo de compilación (build.gradle).